তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

১ম সেমিস্টার পরীক্ষা – ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয়: উচ্চতর গণিত ২য় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড: 229

সময়: ২৫ মিনিট

পূর্ণমান: ২৫

[প্রতিটি প্রশ্ন হতে সর্বোত্তম উত্তরটি কালো বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট (●) করতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ বা চিহ্ন দেওয়া যাবে না। প্রতিটি প্রশ্নের মান এক]

০১। নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক?

ক) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{N}$ খ) $\mathbb{Q} \subset \mathbb{N}$

গ) $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Z}$ ঘ) $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

০২। $|x-1| \leq 1$ অসমতার সমাধান সেট কোনটি?

ক) [-1,1] খ) [0,2]

গ) (0,2] ঘ) (-1,1]

০৩। বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে-

i. $\mathbb{N} = \{1,2,3,4,\ldots\}$

ii. $\mathbb{Z} = \{\ldots,-3,-2,-1,0,1,2,3,\ldots.\}$

iii. $\mathbb{Q} = \{\pi, 1, e, \ldots\}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

০৪। কোনটি অমূলদ নয়?

ক) $\sqrt{5}$ খ) $\sqrt{4}$

গ) $\sqrt{3}$ ঘ) $\sqrt{2}$

➤ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$f(x) = |x-3|$$

০৫। $f(2)$ এর মান কোনটি?

ক) -5 খ) -1

গ) 1 ঘ) 5

০৬। $f(x) = 7$ হলে x এর মান কোনগুলি?

ক) 10,4 খ) -10,4

গ) 10,-4 ঘ) -10,-4

০৭। কেন্দ্র বিহীন কণিক কোনটি?

ক) বৃত্ত খ) পরাবৃত্ত

গ) উপবৃত্ত ঘ) অধিবৃত্ত

০৮। $x^2 = -4y$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক স্থানাঙ্ক-

ক) (0,1) খ) (0,−1)

গ) (1,0) ঘ) (−1,0)

➤ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ০৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$x^2 = y \text{ একটি কণিক}$$

০৯। কণিকটির দিকাক্ষের সমীকরণ কোনটি?

ক) 4x-1=0 খ) 4x+1=0

গ) 4y-1=0 ঘ) 4y+1=0

১০। কণিকটির উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কোনটি?

ক) -4 খ) -1

গ) 1 ঘ) 4

১১। $x^2 + 4x + 2y = 0$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু-

ক) $(-2,2)$ খ) $(2,-2)$

গ) $\left(-2,\frac{3}{2}\right)$ ঘ) $\left(\frac{3}{2},2\right)$

১২। $cos^{-1}\frac{2}{\sqrt{5}} = sin^{-1}x$ হলে x এর মান কোনটি?

ক) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ খ) $\frac{2}{\sqrt{5}}$

গ) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ঘ) $\sqrt{5}$

১৩। $cos\, tan^{-1}\, cot\, sin^{-1}x = ?$

ক) $\sqrt{x}$ খ) x

গ) $\sqrt{1-x^2}$ ঘ) $\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$

১৪। $sin^{-1}x + sin^{-1}y = \frac{\pi}{2}$ হলে কোনটি সঠিক?

ক) $x^2 + y^2 = 1$ খ) $x^2 - y^2 = 1$

গ) $x + y = 1$ ঘ) $x - y = 1$

১৫। $4\left(sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{5}} + cot^{-1}3\right) =$ কত?

ক) $\frac{\pi}{4}$ খ) $\frac{\pi}{2}$

গ) π ঘ) 4π

১৬। $cot\left(sin^{-1}\frac{1}{2}\right) = ?$

ক) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ খ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

গ) $\sqrt{3}$ ঘ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

১৩। $35'30''$ কে ডিগ্রিতে প্রকাশ করলে কোনটি হবে?

ক) $\left(\frac{71}{120}\right)^0$ খ) $\left(\frac{120}{71}\right)^0$

গ) $\left(\frac{7}{12}\right)^0$ ঘ) $\left(\frac{12}{7}\right)^0$

১৪। $\frac{3\pi^c}{8}$ এর ষাটমূলক পদ্ধতিতে প্রকাশিত রূপ কোনটি?

ক) $45°$ খ) $50°30'$

গ) $60°30'$ ঘ) $67°30'$

১৫। একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত 3:4:5 হলে-

i. ক্ষুদ্রতম কোণটি $\frac{\pi}{4}$

ii. বৃহত্তম কোনটি $\frac{5\pi}{12}$

iii. ত্রিভুজটি সমকোণী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৬। একটি চাকার ব্যাস 100 সে.মি. হলে 10 সে.মি. যেতে চাকাটি কত ডিগ্রি ঘুরবে?

ক) $5°13'$ খ) $11.46°$

গ) $11°53'$ ঘ) $12°50'$

১৭। $cosec(-660°)$ এর মান-

ক) $-\frac{2}{\sqrt{3}}$ খ) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

গ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ঘ) $\frac{3}{2}$

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$cot\theta = \frac{12}{5}$ এবং $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$

১৮। $sin\theta$ এর মান কত?

ক) $\frac{5}{13}$ খ) $-\frac{5}{13}$

গ) $\frac{12}{13}$ ঘ) $-\frac{12}{13}$

১৯। $tan2\theta$ এর মান কত?

ক) $\frac{120}{119}$ খ) $\frac{120}{169}$

গ) $\frac{60}{119}$ ঘ) $\frac{60}{169}$

২০। $\lim_{x\to 0} \frac{cosx}{x} = ?$

ক) 0 খ) 1

গ) α ঘ) $-\alpha$

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: $x, y \subset \mathbb{R}$ এবং $f: x \longrightarrow y$ যেখানে $f(x) = \frac{2x-3}{4x+5}$

২১। f(x) এর রেঞ্জ কোনটি?

ক) $\mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$ খ) $\mathbb{R} - \{2\}$

গ) $\mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$ ঘ) $\mathbb{R} - \left\{-\frac{5}{4}\right\}$

২২। $\lim_{x\to 0} f(x)$ এর মান কত?

ক) $\frac{1}{2}$ খ) $\frac{3}{5}$

গ) $-\frac{1}{2}$ ঘ) $-\frac{3}{5}$

২৩। $\frac{d}{dx}(a^{10})$ এর মান কোনটি?

ক) $a^{10}lna$ খ) $10a^9$

গ) a^{10} ঘ) 0

২৪। $\frac{d}{dx} log_2 x$ এর মান কত?

ক) $\frac{1}{x}$ খ) 2^x

গ) $\frac{1}{2lnx}$ ঘ) $\frac{1}{xln2}$

২৫। $\frac{d}{dx}(\sqrt{x})^9 =$ কত?

ক) $\frac{7}{2}\frac{1}{\sqrt{x}}$ খ) $\frac{9}{2}\sqrt{x}$

গ) $\frac{7}{2}x^{\frac{9}{2}}$ ঘ) $\frac{9}{2}x^{\frac{7}{2}}$

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

১ম সেমিস্টার পরীক্ষা – ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 229

বিষয়: উচ্চতর গণিত ২য় পত্র (সৃজনশীল)

সময়: ২ ঘন্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান: ৫০

[প্রতিটি বিভাগ থেকে কমপক্ষে ২টি করে মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান সমান]

ক-বিভাগ

১। i. $|5-2x| \geq 4$

ii. $x+y-4 \leq 0$ এবং $2x-y-3 \geq 0$

ক. প্রমাণ কর যে, $|a+c| \leq |a-b|+|b-c|$ যেখানে $a,b,c \in \mathbb{R}$ ২

খ. (i) নং অসমতাটির সমাধান কর এবং সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাও। ৩

গ. (ii) নং অসমতাগুলোর সমাধান সেটের লেখচিত্র অঙ্কন কর। ৪

২। $a,b,c,d \in \mathbb{R}$ এবং $d=\sqrt{3}$

ক. $A=\{x \in \mathbb{R}: |x-3| \leq 2\}$ এর ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা $sup(A)$ নির্ণয় কর। ২

খ. a+b=a+c হলে প্রমাণ কর যে, b=c ২

গ. প্রমাণ কর যে, d এটি অমূলদ সংখ্যা। ৪

৩। দৃশ্যকল্প-১: $f(a) = sec^{-1}\frac{1}{a} + sec^{-1}\frac{1}{b}$

দৃশ্যকল্প-২: $g(\alpha) = sin(\pi\, cos\, \alpha) - cos(\pi\, sin\, \alpha)$

ক. $cot\left(sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. দৃশ্যকল্প-২ হতে যদি $g(\alpha) = 0$ হয় তবে দেখাও যে, $\alpha = \pm\frac{1}{2}sin^{-1}\frac{3}{4}$ ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ হতে $f(\alpha) = \alpha$ হলে প্রমাণ কর যে,

$sin\, \alpha = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab\, cos\, \alpha}$ ৪

৪। $f(x) = sin\, x$ এবং $g(x) = tan^{-1} x$

ক. দেখাও যে, $sec^2\big(g(5)\big) + cosec^2\left(g\left(\frac{1}{2}\right)\right) = 31$ ২

খ. $f^{-1}(x) - cos^{-1}\, y = \frac{\pi}{6}$ হলে প্রমাণ কর যে,

$4(x^2 + y^2 - xy) = 3$ ২

গ. $f(\pi\, cos\, \theta) = f\left(\frac{\pi}{2} \pm \pi\, sin\, \theta\right)$ হলে দেখাও যে,

$4\theta \pm \pi = 4\, sec^{-1}(2\sqrt{2})$ ৪

খ-বিভাগ

৫। $y^2 = 4ax$ একটি প্যারাবোলার সমীকরণ।

ক. $y^2 - 4y - 4x + 16 = 0$ প্যারাবোলাকে প্রমিত আকারে প্রকাশ কর ২

খ. প্যারাবোলাটি (3,-2) বিন্দুগামী হলে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ও উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। ৪

গ. দেখাও যে, $lx + my + n = 0$ সরলরেখাটি প্যারাবোলার স্পর্শক হবে যদি $ln = am^2$ হয়। ৪

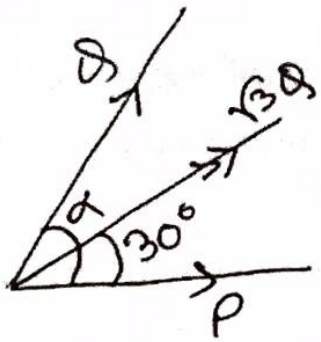
৬। $y^2 - 6y - 4x + 5 = 0$ একটি প্যারাবোলার সমীকরণ।

ক. $y^2 = 12x$ প্যারাবোলার কোন বিন্দুতে কোটি ভুজের দ্বিগুণ হবে? ২

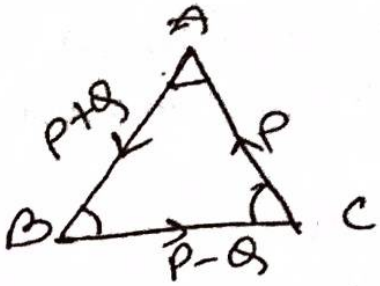
খ. সমীকরণটি প্রমিত আকারে প্রকাশ করে উপকেন্দ্রসহ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৪

গ. প্যারাবোলাটির উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ নির্ণয় করে লেখচিত্র নিয়ামক রেখাটি চিহ্নিত কর। ৪

৭। নিচের চিত্র দুইটি লক্ষ্য কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



দৃশ্যকল্প-১:



দৃশ্যকল্প-২:

ক. দুটি বলের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন লব্ধির মান যথাক্রমে 9N ও 4N হলে বলদ্বয় নির্ণয় কর। ২

খ. দৃশ্যকল্প-১ হতে প্রমাণ কর যে, P=Q ও P=2Q ২

গ. দৃশ্যকল্প-২ এ ΔABC সমবাহু হলে বলগুলোর লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর। ৪

৮। কোন জড়বস্তুর উপর P ও Q মানের বলদ্বয় ক্রিয়ারত।

ক. 60^0 কোণে ক্রিয়ারত দুইটি সমান বলের লব্ধি কত? ২

খ. P ও Q মানের বলদ্বয়ের লব্ধির মান R এবং P এর দিক বরাবর R এর লম্বাংশ Q হলে, দেখাও যে, $\alpha = cos^{-1}\frac{Q-P}{Q} = 2\,sin^{-1}\sqrt{\frac{P}{2Q}}$ এবং

$R = \sqrt{Q^2 - P^2 + 2PQ}$ ২

গ. যদি বলদ্বয় O বিন্দুতে পরস্পর α কোণে ক্রিয়া করে এবং বলদ্বয় অবস্থান বিনিময় করলে লব্ধি θ কোণে ঘুরে যায়, তবে প্রমাণ কর যে, $tan\frac{\theta}{2} = \frac{P-Q}{P+Q}tan\frac{\alpha}{2}$ ৪